இப்பண்புகள் எவ்வாறு மரபுவழியாக கடத்தப்படுகின்றன? DNA என்றழைக்கப்படும் மரபுவழி முகவர்கள் மூலம் இது நிகழ்கிறது.

நியுக்ளிக் அமிலங்கள் முதன் முதலில் 1869 ஆம் ஆண்டில் ஃபிரட்ரிச் மீஷ்சர் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவை இரத்த வெள்ளை அணுக்களில் (சீழ் செல்கள் – leukocytes) கண்டறியப்பட்டதால், நியுக்ளீயின்கள் என பெயரிடப்பட்டன. 1900 களின் ஆரம்ப காலம் வரை நியுக்ளிக் அமிலங்களின் செயல்பாடுகள் கண்டறியப்படாமலே இருந்தது.

7.1 நியுக்ளிக் அமிலங்களின் முக்கியத்துவம்

- நியுக்ளிக் அமிலங்கள் என்பவை மரபுவழி பாரம்பரியத்தின் மூலக்கூறு களஞ்சியங்கள்(சேமிப்பு கிடங்கு / சேமிப்பு வங்கி) ஆகும். அதாவது, இவை தகவல்களை சேமித்து, ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தும் திறனை பெற்றுள்ளன.

- இறுதியாக, செல்களிலுள்ள ஒவ்வொரு மேக்ரோ மூலக்கூறும், மரபணுக்களில் உள்ள நியுக்ளியோடைடு வரிசைகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் தயாரிப்பே ஆகும்.

- ரிபோஸைம்களைப் போன்ற சில நியூக்ளியோடைடுகள், வினையூக்கத் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

- சில பியூரின் மற்றும் பிரிமிடின் ஒப்புமை பெறுதிகளானவை,புற்றுநோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் நோய் சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

7.2 இயைபுக்கூறுகள் Composition

நியுக்ளிக் அமிலங்கள் என்பவை மிக நீண்ட, நூல் போன்ற பலபடிகளாகும். இவை, நியுக்ளியோடைடுகள் எனும் ஒற்றை அலகுகளால் (monomers) ஆக்கப்பட்டவை. இந்த ஒற்றை அலகுகள், பாஸ்போடைஎஸ்டர் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. நியுக்ளியோடைடுகள் மூன்று சிறப்புக் கூறுகளை கொண்டுள்ளன (i) காரம் (ii) சர்க்கரை அலகு (iii) பாஸ்பேட் தொகுதி.

7.2.1 நியுக்ளிக் அமிலங்களிலுள்ள பொதுவான காரங்கள்:

நியூக்ளிக் அமிலங்களில் காணப்படும் காரங்கள், பல்லின வளைய சேர்மங்களாகவும், தங்கள் அமைப்பில் அரோமேட்டிக் வளையத்தை கொண்டவைகளாகவும் உள்ளன. அவை ஒற்றை வளைய பிரிமிடின்களாகவோ அல்லது இரட்டை வளைய பியுரின்களாகவோ இருக்கலாம்.

i. பிரிமிடின் காரங்கள்:

- பிரிமிடின்கள் என்பவை, இரண்டு நைட்ரஜன் அணுக்களைக் கொண்ட, பல்லின, ஆறணு வளைய அரோமேட்டிக் சேர்மங்களாகும். (படம் 7.1) பிரிமிடின் வளைய அணுக்கள், கடிகாரமுள் திசையில் எண்ணப்படுகின்றன. சைட்டோசின், யுராசில் மற்றும் தைமின் (5-மெத்தில் யுராசில்) (படம் 7.2) ஆகியன இயற்கையில் காணப்படும் பொதுவான பிரிமிடின்களாகும். சைட்டோசின் மற்றும் தைமின் ஆகியன DNA வில் காணப்படும் பிரிமிடின்களாகும், அதே சமயம் சைட்டோசின் மற்றும் யுராசில் பொதுவாக RNAவில் காணப்படுகின்றன.

unit 7_186-209.indd 187 11/06/18 6:13 PM